

Лабораторна робота №7

Оптимізація розкладу проекту за ресурсами, часом і вартістю.

Для будь-якого проекту найбільш актуальними є три групи обмежень – витрати, тривалість і використання ресурсів.

Переглянути витрати на призначення можна за допомогою таблиці Витрати (Cost) застосовуючи її до представлення використання завдань або ресурсів (Task/Resource usage) або додаючи окремо відповідні стовпці у відповідному представленні, наприклад, Вартість, Витрати базового плану тощо. У представленні Використання завдань відображаються витрати на окремі призначення, а також загальні витрати на кожне завдання. У представленні Використання ресурсів відображаються витрати на окремі призначення і загальні витрати на кожен ресурс.

Часовий розподіл витрат можна переглянути, додаючи рядок Витрат (Cost) у праву частину представлення використання задач або ресурсів, де по замовчуванню відображається рядок Робота (Work). Як правило, це можна зробити за допомогою контекстного меню (Рис. 12).

Resource Name	Cost	Baseline Cost	Variance	Actual Cost	Details	17 Aug '20	17 Sep '20	28 Sep '20	19 Oct '20
Identify test	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Work	8h			
Document I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Work				
Distribute h	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Work				
Create soft	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Work				
3 - Analyst	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cost	36h	36h	12h	36h
Conduct ne	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Work	8h			
Draft prelim	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Work	28h			
Review soft	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Work				
Incorporate	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Work				
Review prel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Work				
Develop fun	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Work				
Develop prc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Work				
4 - Developer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cost	48h	74h	86h	74h
Review func	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Work				
Identify moc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Work				
Assign dev	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Work				

Рис. 12 а. Представлення Використання ресурсів в MS Project.

Назва	Вартість	Робота	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	03	10	17	24
3 Analyst	0 грн.	256 годин	0	0	72	72	12	24	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Review software specifica	0 грн.	4 години					4													
Review preliminary softwa	0 грн.	20 годин					20													
Develop functional specifi	0 грн.	44 години					4	40												
Conduct needs analysis	0 грн.	88 години			72	16														
Incorporate feedback on s	0 грн.	8 години				8														
Develop prototype based i	0 грн.	36 години							36											
Draft preliminary software	0 грн.	56 години					56													
4 Developer	0 грн.	632 години	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	176	200	176	32	0	0	0	0
Identify modular/intered de	0 грн.	8 години									8									
Assign development staff	0 грн.	8 години									8									
Developer testing (primary	0 грн.	488 години										136	160	160	32					
Review functional specifica	0 грн.	8 години									8									
Develop code	0 грн.	120 години										24	40	40	16					
5 Testers	0 грн.	960 години	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	48	0	0	128	16	144	144	152
Identify anomalies to spec	0 грн.	72 години																		

Рис. 12 б. Представлення Використання ресурсів в ProjectLibre

Програми управління проектами дозволяють проаналізувати витрати, пов'язані із виконанням ресурсами призначених їм завдань. Для цього у Аркуші ресурсів (Resource sheet) можна додати стовпчик Витрати, вартість (Cost).

Ресурси можна сортувати, групувати і фільтрувати:

- Для сортування – у представленні Аркуш ресурсів вибрати меню – Сортування за витратами (Вартість використання, Cost), Сортування за ідентифікатором, за типом тощо;
- Для фільтрації за категоріями – меню – Фільтр;
- Для групування за категоріями – меню – Групувати.

Плановані витрати можна побачити у звітах про бюджет і рух грошових засобів за допомогою меню – Звіти. Наприклад, у звіті щодо бюджету відображаються фіксовані витрати і загальні витрати кожного завдання. Звіт щодо руху грошових засобів відображає загальні плановані витрати на завдання за тижневі періоди.

Загальні витрати на весь проект можна побачити у вікні статистики проекту за допомогою меню Інформація щодо проекту – Статистика.

Планування завдань в системах управління проектами здійснюють, як правило, на основі методу критичного шляху. Для цього аналізуються всі послідовності пов'язаних завдань у проекті і визначається, яка із послідовностей має найменший часовий резерв. Саме її позначають як критичний шлях. Відомо, що завдання, які лежать на критичному шляху мають нульовий часовий резерв. MS Project додатково дозволяє провести аналіз послідовностей завдань, які виконуються паралельно із критичним шляхом на предмет їх «критичності», тобто оцінити наскільки завдання у цьому ланцюжку наближаються до критичних за величинами загального резерву часу (послідовність є субкритичною). Це дає можливість оцінити ризики проекту у випадку його відставання від попередньо побудованого плану, коли може з'явитися декілька критичних шляхів. Такий аналіз можна змінити шляхом визначення критичного завдання, яке використовує програма, за допомогою встановлення деякої ненульової величини часового резерву (меню Параметри – Розрахунок опція Вважати критичними завдання, які мають резерв не більше (Task are critical is less than or equals to)). Також за допомогою цього меню можна налаштувати режим обрахунку декількох критичних шляхів (Calculate multiple critical path). У цьому випадку програма змінює розрахунок критичного шляху таким чином, що будь-яке завдання, яке не має наступника, стає критичним. Це означає те, що дата його найпізнішого закінчення (Late finish) встановлюється такою, як і дата найшвидшого закінчення (Early finish) і часовий резерв стає рівним нулю. Будь-яка послідовність завдань, які є попередниками даного, стає критичним шляхом.

У проекті, який обмежений ресурсами, необхідно забезпечити максимальне використання всіх ресурсів, присвоєння їх до відповідних завдань і недопущення перевищення доступності. Ресурси із перевищенням доступності позначають на у різних представленнях в MS Project, наприклад, Аркуш ресурсів, Використання ресурсів, гістограма Графік ресурсів (Рис. 13а) тощо червоним кольором. В ProjectLibre аналіз перенавантаженості ресурсу може

бути проведений із використанням гістограм (Рис. 13б). Зверніть увагу, що MS Project і ProjectLibre використовують за замовчуванням різні одиниці на осі ординат - пікові одиниці завантаженості (peak units) і відсоток завантаженості (percent allocation).

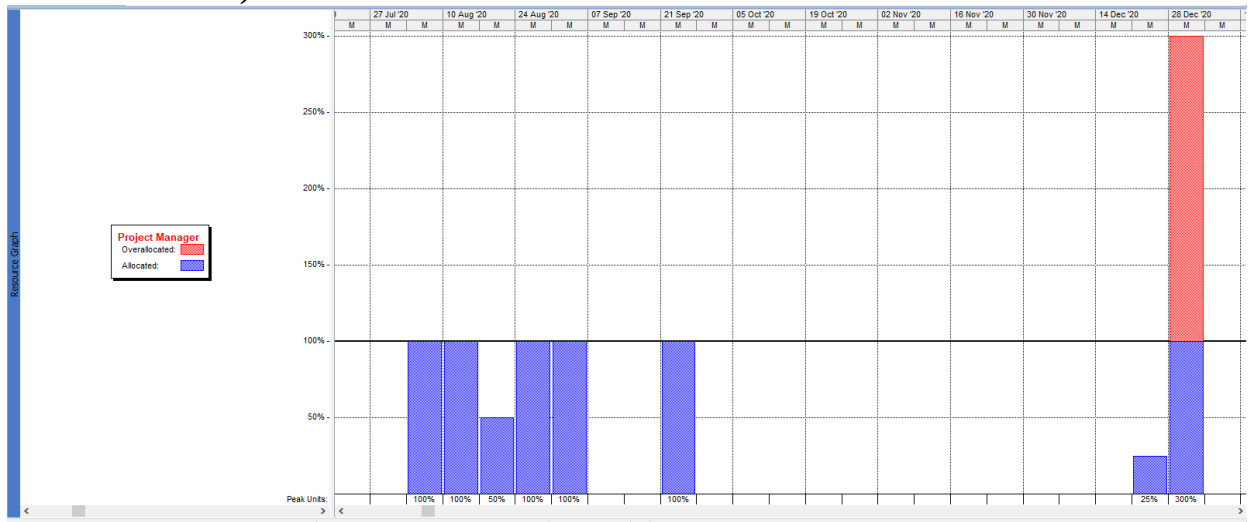


Рис. 13 а. Графік ресурсів в MS Project.

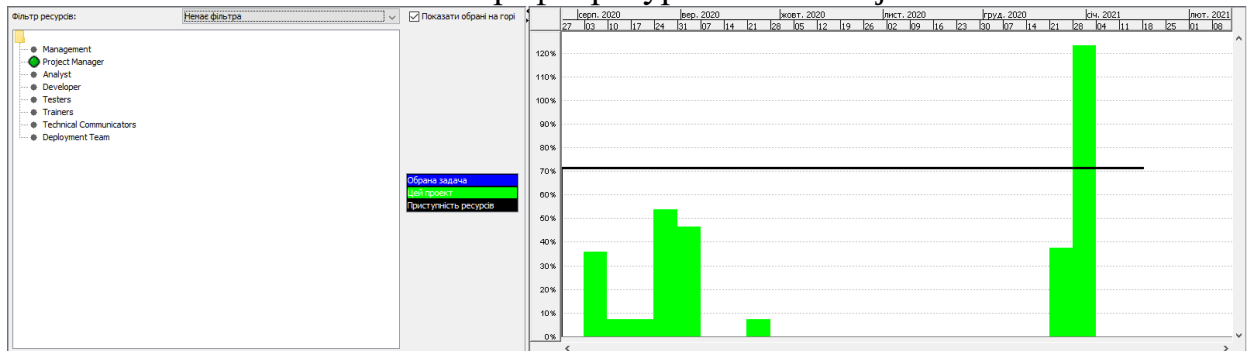


Рис. 13 б. Гістограма ресурсів в ProjectLibre.

Якщо ресурс перенавантажений, то у проекті можуть бути проведені відповідні зміни:

- Заміна перенавантаженого ресурсу на інший;
- Призначення додаткового ресурсу;
- Можна відкласти завдання або присвоєння ресурсу на виконання відповідного завдання, доки в ресурсу не появиться вільний час;
- Призначити понаднормову роботу (Overtime work);
- Перервати завдання.

Відкласти завдання або присвоєння ресурсу завданню можна також використовуючи встановлення деякої кількості затримки вирівнювання або призначення. Затримка вирівнювання (leveling delay) – це проміжок часу, протягом якого завдання або призначення має бути відкладено від ранньої дати початку (early start) в результаті вирівнювання ресурсів, тобто, до моменту фактичного початку виконання призначення. У цьому випадку затримуються всі призначення для даного завдання. Затримка призначення (delay, assignment delay) – кількість часу, протягом котрої ресурс буде очікувати перед початком

виконання роботи над призначенням від планованої дати початку виконання завдання.

Завдання. Перевірка і корегування плану проекту.

Хід виконання завдання.

* Для виконання пп.1-9 завдання роботи скористайтесь:

- ✓ шаблоном проекту Software development plan
- ✓ спробуйте реалізувати опрацьовані навички під час продовження роботи над проектом Навчальний план.

1. Проведіть огляд планованих витрат проекту. Для цього виберіть представлення Використання ресурсів або Використання завдань. Після цього виведіть на екран Таблицю – Витрати (Cost)*.

* наведені у Завданні команди вибору характерні для MS Project, для ProjectLibre виберіть відповідне представлення (стовпець Вартість) або ж користуйтеся контекстним меню заголовного рядка для додавання відповідного стовпця в табличну частину.

2. Перегляньте часовий розподіл затрат. Для цього у представленні Використання ресурсів або Використання завдань, окрім, рядка Робота додайте рядок Витрати (вартість, cost). Для зміни часового масштабу перегляду можна скористатися, наприклад, контекстним меню Масштаб заголовків правої частини відповідного представлення.
3. Проаналізуйте витрати, пов'язані із виконанням ресурсами призначених їм завдань. Для цього додайте у Аркуш ресурсів стовпчик Витрати (Вартість) за допомогою контекстного меню заголовків. Проведіть сортування, фільтрацію і групування ресурсів по відношенню до витрат (вартості).
4. Перегляньте витрати за допомогою звітів, зокрема, щодо Бюджету і Руху грошових засобів. Для цього у меню виберіть команду Звіти, відповідну категорію і власне звіт.
5. Перегляньте витрати на весь проект за допомогою меню Інформація щодо проекту – Статистика.
6. Проведіть аналіз проекту за допомогою методу критичного шляху.
 - а) Задайте у табличній частині діаграми Ганта представлення стовпчиків Загальний резерв (Total slack) і Вільний резерв (Free slack) групою за допомогою команди Таблиця – Календарний план (Schedule) MS Project або за допомогою контекстного меню заголовків табличної частини представлення

Діаграма	Ганта;
----------	--------
 - б) Задайте візуальне відображення критичного шляху на діаграмі Ганта за допомогою представлення Діаграма Ганта із відслідковуванням (Tracking Gantt) для MS Project. Критичний шлях відображається червоним кольором у графічній частині діаграми Ганта. У ProjectLibre є лише одне представлення, воно аналогічне Діаграмі Ганта із відслідковуванням.

7. Проведіть аналіз доступності ресурсів проекту.

- а) Для цього перейдіть у представлення ресурсів Аркуш ресурсів. Ресурси із перевищенням доступності позначаються червоним кольором.
- б) У представленні Аркуш ресурсів вставте стовпчик Перевищення доступності (Overallocated), який дає текстову інформацію щодо перенавантаженості ресурсу (*Можна використовувати під час програмування користувацьких сценаріїв).
- в) Перейдіть у представлення Графік ресурсів і визначте піковий відсоток завантаженості ресурсу протягом певного часу. За замовчуванням, на графіку ресурсів представлені пікові одиниці, однак у контекстному меню вікна можна вибрати, наприклад, відсоток завантаження або ж кількість роботи, яку має виконати ресурс протягом відповідного часу. Із графіку ресурсів легко встановити періоди часу у календарному розкладі проекту протягом яких відповідний ресурс є перенавантаженим. Далі можна перейти у представлення діаграма Ганта, або ж Використання ресурсів/завдань і визначити для яких завдань є потреба у більшій кількості ресурсу, ніж його доступність. Ще один спосіб такого аналізу є можливим із використанням представлення Форма ресурсів.
- г) Перегляньте детальні дані щодо використання ресурсу через представлення Форми ресурсів (Resource form). Для цього можна у представленні Аркуша ресурсів вибрати команду Розділити вікно (Split window) (Рис.14) або, щоб показати її в окремому вікні, вибрати меню Більше представлень (More views - Resource form).

	Resource Name	Type	Overallocated	Material Label	Initials	Group	Max. Units	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue At	Base Calendar	Code
1	Management	Work	Yes		M		100%	\$0,00/day	\$0,00/day	\$0,00	Prorated	Standard	
2	Project Manager	Work	Yes		P		100%	\$0,00/day	\$0,00/day	\$0,00	Prorated	Standard	
3	Analyst	Work	Yes		A		100%	\$0,00/day	\$0,00/day	\$0,00	Prorated	Standard	
4	Developer	Work	Yes		D		100%	\$0,00/day	\$0,00/day	\$0,00	Prorated	Standard	
5	Testers	Work	Yes		T		100%	\$0,00/day	\$0,00/day	\$0,00	Prorated	Standard	
6	Trainers	Work	Yes		T		100%	\$0,00/day	\$0,00/day	\$0,00	Prorated	Standard	
7	Technical Commur	Work	Yes		T		100%	\$0,00/day	\$0,00/day	\$0,00	Prorated	Standard	
8	Deployment Team	Work	Yes		D		100%	\$0,00/day	\$0,00/day	\$0,00	Prorated	Standard	

Name: Project Manager		Initials: P	Max units: 100%	Previous	Next
Costs		Base cal: Standard			
Std rate: \$0,00/d	Per use: \$0,00	Group:			
Ovt rate: \$0,00/d	Accrue at: Prorated	Code:			

Project	ID	Task Name	Work	Leveling Delay	Delay	Start	Finish
Software Deve	4	Define preliminary resources	8h	0d?	0d?	Wed 05.08.20 13:00	Thu 06.08.20 17:00
Software Deve	5	Secure core resources	8h	0d?	0d?	Fri 07.08.20 8:00	Mon 10.08.20 12:00
Software Deve	10	Develop preliminary budget	16h	0d?	0d?	Fri 21.08.20 13:00	Tue 25.08.20 17:00
Software Deve	11	Review software specifications/budget	4h	0d?	0d?	Wed 26.08.20 8:00	Wed 26.08.20 12:00
Software Deve	13	Develop delivery timeline	8h	0d?	0d?	Thu 27.08.20 13:00	Fri 28.08.20 12:00
Software Deve	14	Obtain approvals to proceed (concept)	4h	0d?	0d?	Fri 28.08.20 13:00	Mon 31.08.20 12:00
Software Deve	15	Secure required resources	8h	0d?	0d?	Mon 31.08.20 13:00	Tue 01.09.20 17:00
Software Deve	23	Obtain approval to proceed	4h	0d?	0d?	Thu 24.09.20 13:00	Thu 24.09.20 17:00
Software Deve	68	Identify test group	8h	0d?	0d?	Wed 02.09.20 8:00	Thu 03.09.20 12:00
Software Deve	82	Document lessons learned	8h	0d?	0d?	Fri 25.12.20 10:00	Mon 28.12.20 12:00
Software Deve	83	Distribute to team members	8h	0d?	0d?	Mon 28.12.20 13:00	Tue 29.12.20 15:00
Software Deve	84	Create software maintenance team	14h	0d?	0d?	Tue 29.12.20 15:00	Wed 30.12.20 17:00

Рис. 14. Розділене вікно з представленнями Аркуша ресурсів і Форми ресурсів.

*Наведені у п.7 аналітичні можливості доступні для MS Project. В ProjectLibre аналіз виконується лише за допомогою гістограм (див. Рис. 13б) або шляхом аналізу стовпчика з назвами призначених ресурсів у представленні діаграми Ганта.

8. Якщо у результаті аналізу за п.7 виявлена перенавантаженість ресурсів, то застосуйте одну із адекватних можливостей:

а) проведіть заміну одного ресурсу іншим, якщо є альтернатива, або призначте на виконання завдання додаткові ресурси. Для цього для завдання із перенавантаженими ресурсами скористайтесь меню Призначити ресурси у представленні діаграми Ганта;

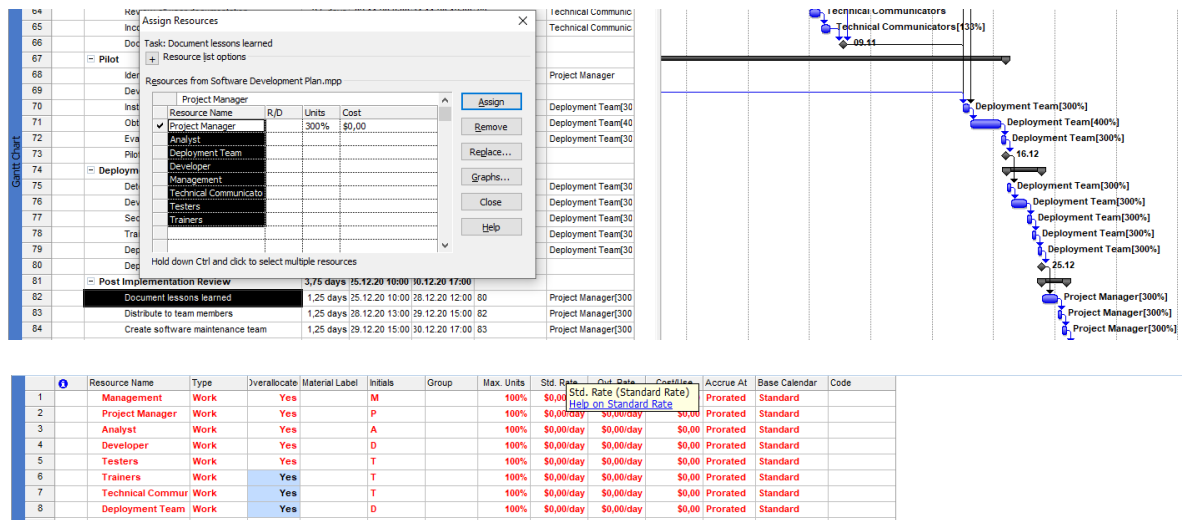


Рис. 15 а. Завдання із перенавантаженим ресурсом Project manager.

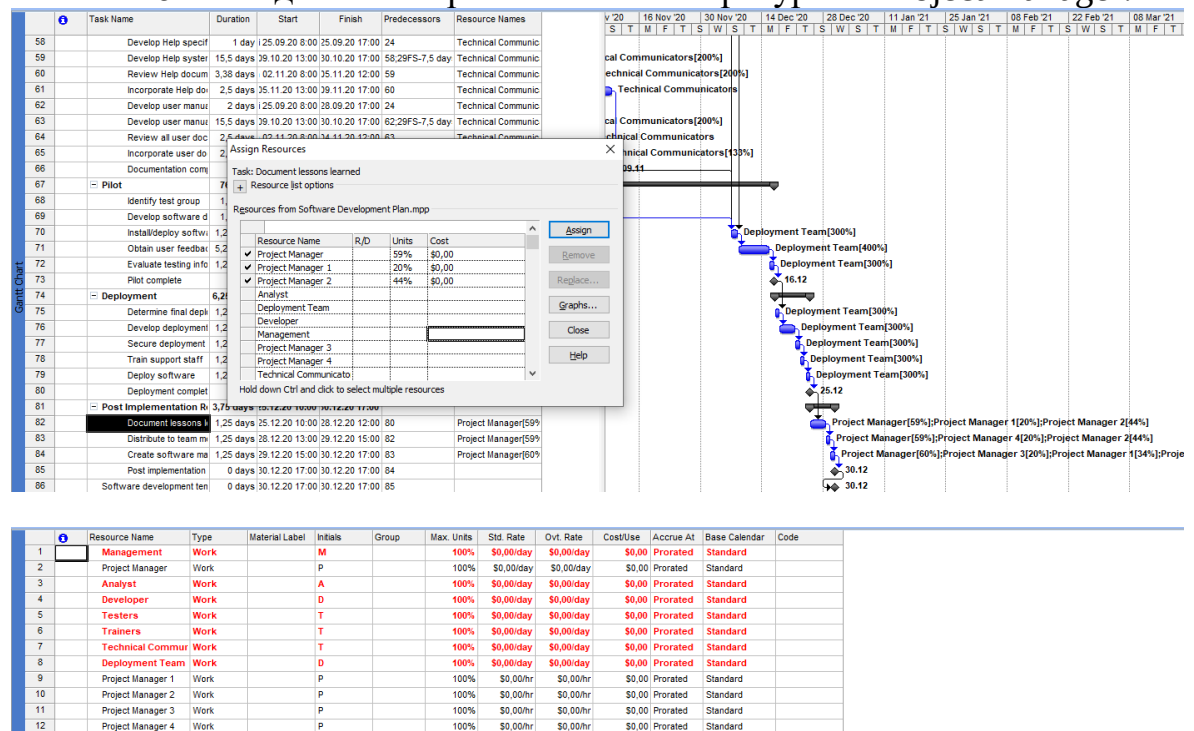


Рис. 15 б. Завдання із призначенням додаткових ресурсів і відсутністю перенавантаження ресурсу Project manager.

б) відкладіть завдання або призначення до часу появи вільного часу у ресурсу. Для цього у представленні Форми ресурсів скористайтесь затримкою вирівнювання, або затримкою призначення і перегляньте, як змінюються часові рамки виконання відповідного завдання у табличній частині та відображення відповідних завдань у графічній частині діаграми Ганта;

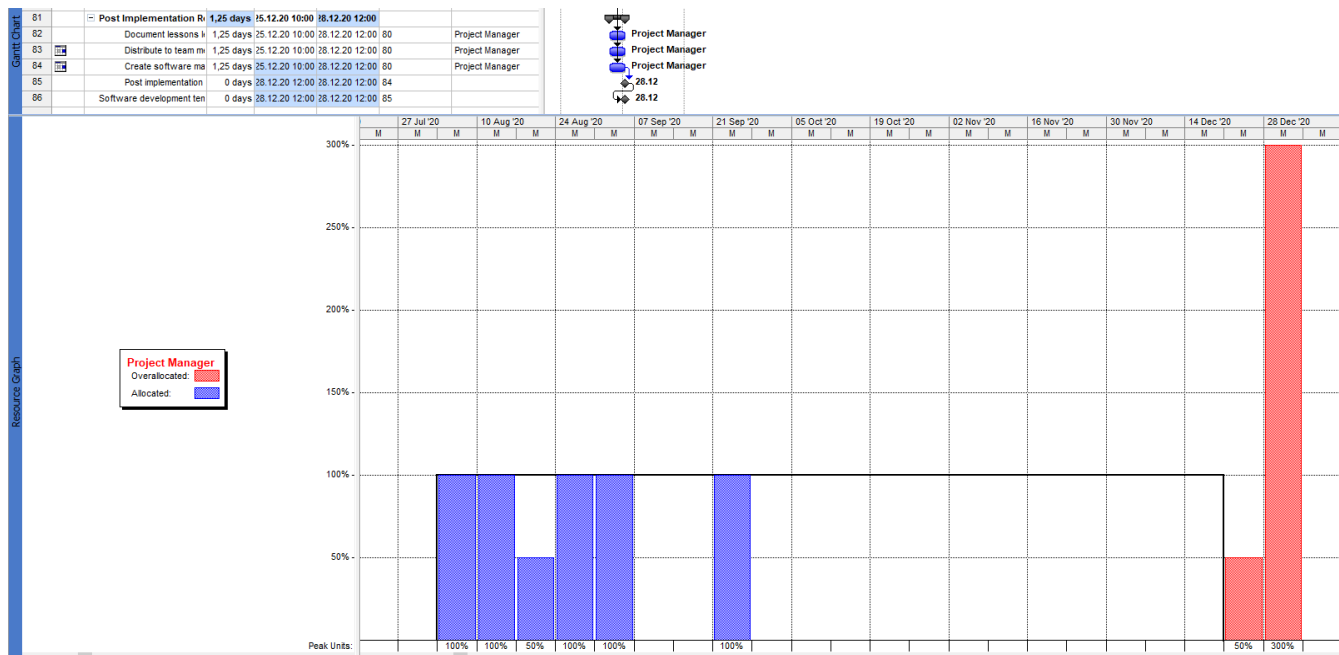


Рис. 16 а. Завдання (іd 82-84) із призначеним ресурсом Project manager і графік ресурсів, який показує його перенавантаження.

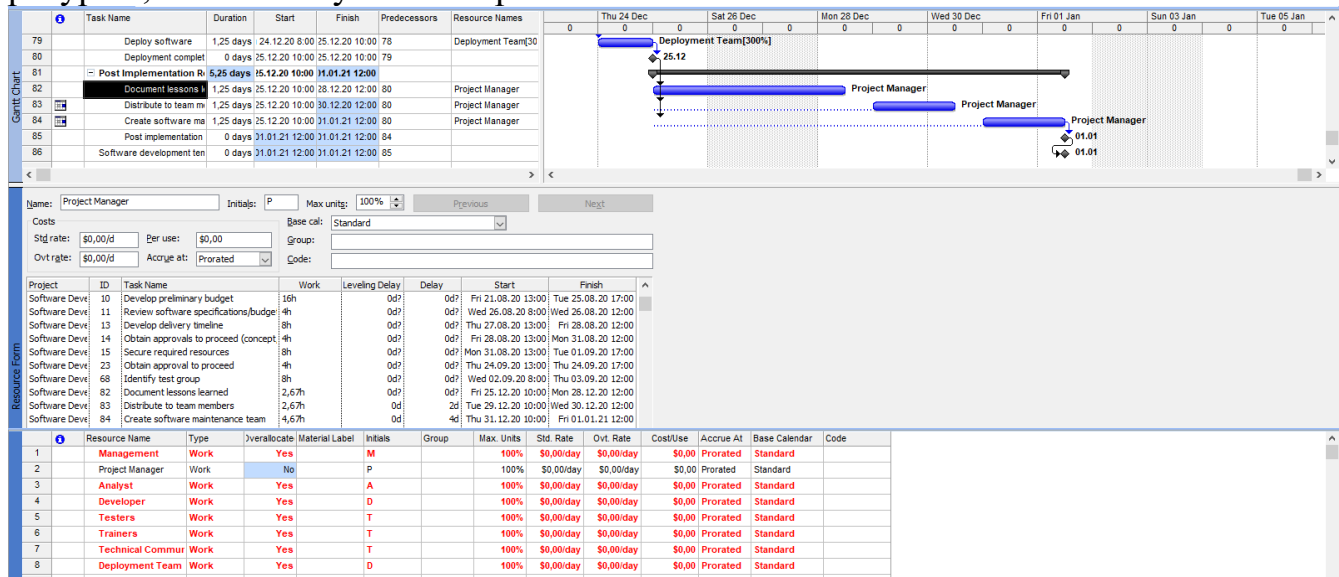


Рис. 16 б. Завдання (іd 82-84) із зняттям перенавантаження ресурсу Project manager за допомогою затримки призначення (2 і 4 дні для завдань іd 83, 84, відповідно).

в) за умови відсутності пропозиції доступних ресурсів призначте понаднормову роботу. Для цього за допомогою меню представлення Використання ресурсів додати у табличну частину стовпчик Понаднормова робота (Overtime work). Для відображення понаднормової роботи у часових проміжках (права частина представлення) скористайтесь контекстним меню і виберіть команду Деталізація стилів (Detail styles) (Рис. 17) і у відповідному діалоговому вікні серед Доступних полів виберіть показати Понаднормову роботу;

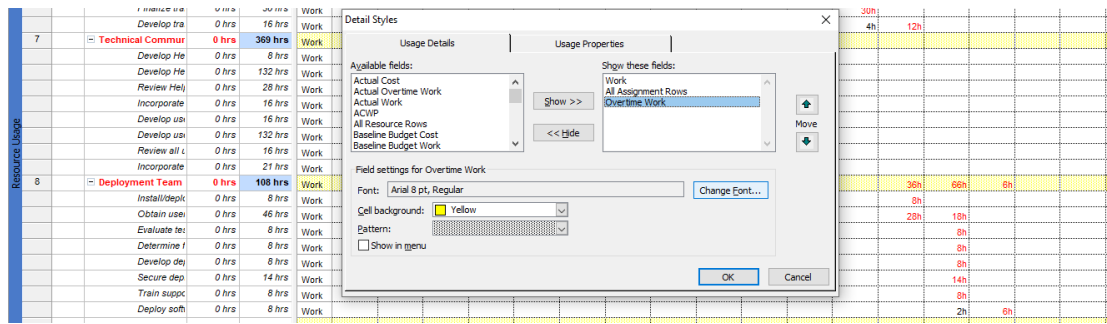


Рис. 17. Діалогове вікно додавання рядків для аналізу проекту в праву частину представлення Використання ресурсів.

Можливість додаткової роботи санкціонується записом у стовпчику Понаднормова робота для відповідного призначення. Тобто, за умови, що така робота для деякого ресурсу для виконання певного завдання є фізично можливою створює ситуацію коли ресурс не вважатиметься перенавантаженим (виділеним червоним кольором), за умови, що буде призначена відповідна до величини перенавантаження кількість роботи. Однак, за такого способу управління перенавантаженням ресурсу слід враховувати, що кількість роботи, яка є необхідною для виконання завдання залишається такою, як і була, до призначення понаднормової роботи. Фактично, такий підхід означає, що робота над завданням переноситься на неробочий час по календарю проекту (завдання) і на діаграмі Ганта буде спостерігатися зменшення тривалості цього завдання по календарю проекту (завдання).

На рис. 18 а,б наведений приклад для ресурсу Аналітик при виконанні завдань Conduct needs analysis і Draft preliminary software specifications до і після санкціонування понаднормової роботи.

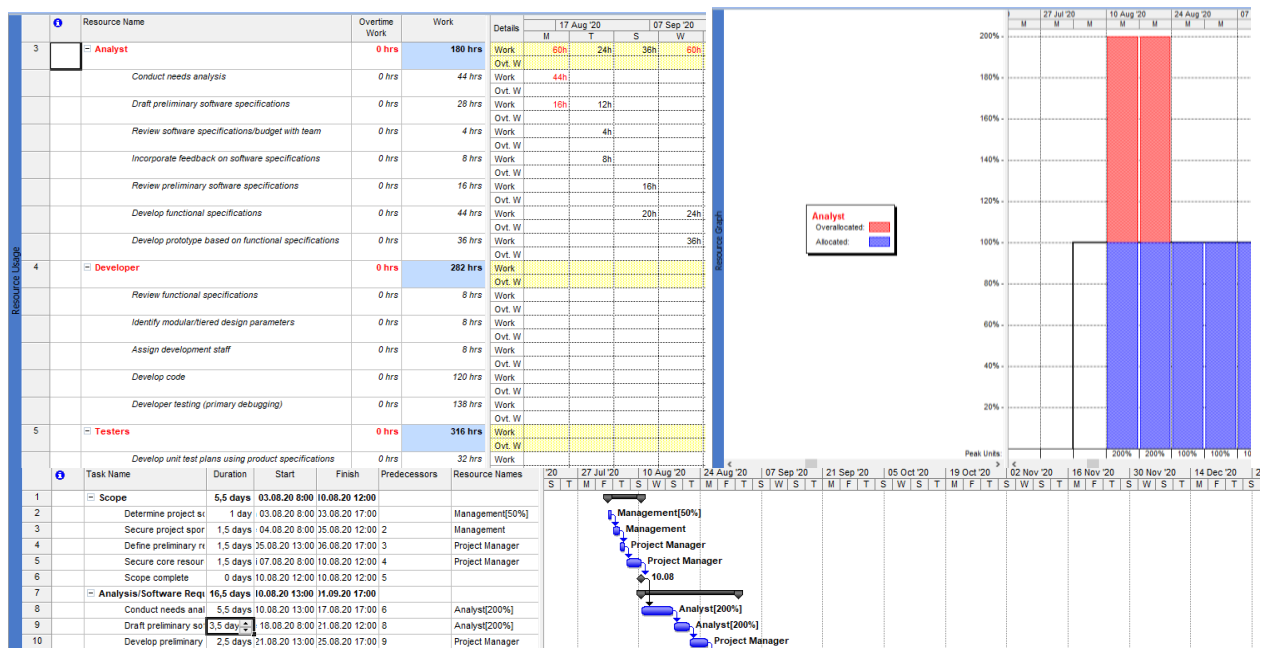


Рис. 18 а. Стан відповідних призначень Conduct needs analysis і Draft preliminary software specifications для ресурсу Analyst, графік ресурсів з перенавантаженим

ресурсом і діаграма Ганта з відповідними тривалостями завдань до санкціонування понаднормової роботи.

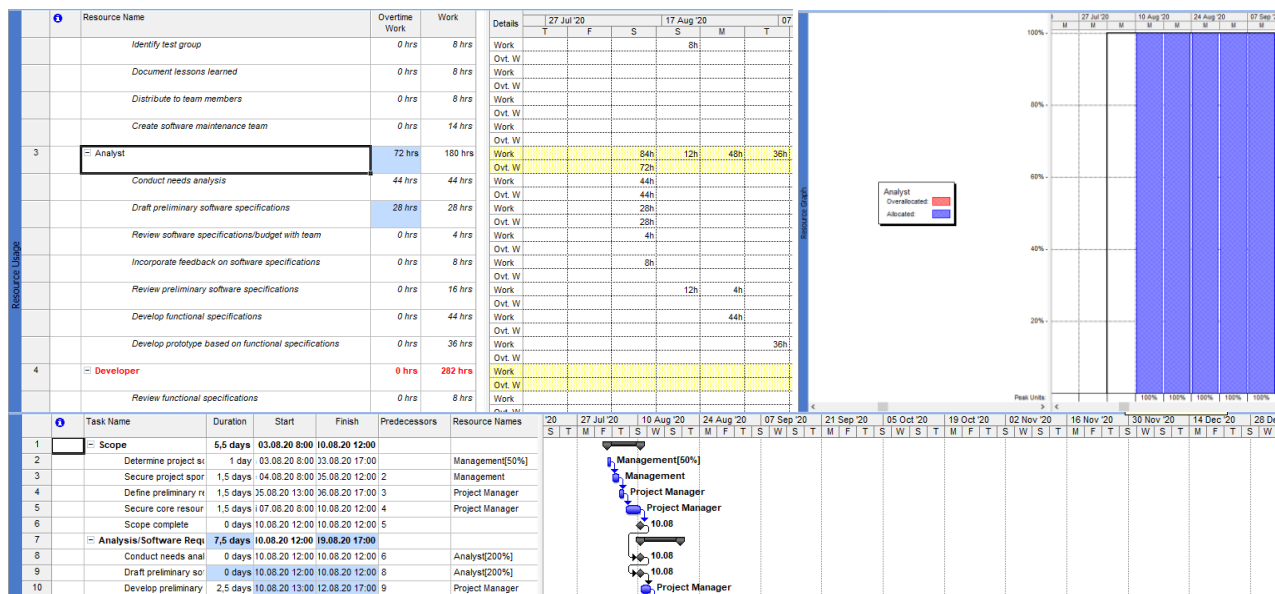


Рис. 18 а. Стан відповідних призначень Conduct needs analysis і Draft preliminary software specifications для ресурсу Analyst, графік ресурсів з відсутністю перенавантаження ресурсу і діаграма Ганта з нульовими тривалостями завдань після санкціонування понаднормової роботи (в наведеному прикладі - фактичного переведення всієї роботи над завданнями на неробочий час в календарі проекту (завдання)).

г) перервіть завдання (виконується «візуальне» планування завдання за допомогою графічної частини діаграми Ганта). Для того, щоб перервати виконання завдання і повернутися до нього із певної визначеної дати, необхідно у представленні Діаграма Ганта для відповідного завдання (вузла, прямокутника) вибрати у контекстному меню команду Перервати завдання (Розділити, Split task).

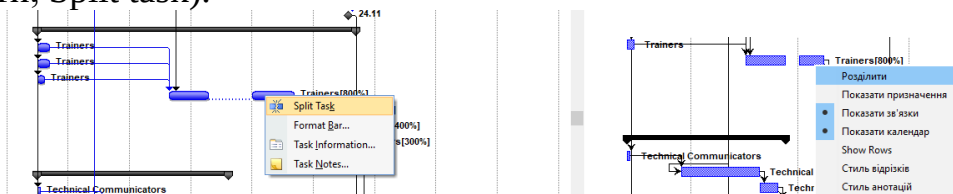


Рис. 19. «Візуальне» планування завдання на діаграмі Ганта.

Після цього виберіть на завданні, яке переривається, дату з якої необхідно перервати роботу над завданням і перетягніть іншу частину відрізка до настання відповідної дати відновлення роботи над завданням, зокрема, на час, коли вивільняться ресурси потрібні для виконання призначення.

9. Автоматичне планування навантаження ресурсів проекту з використанням методів згладжування (smoothing) і вирівнювання (leveling) (*доступне в MS Project). Для виконання завдання скористайтесь ввімкнутою/вимкненою опцією діалогового вікна Level only within available slack.

Для автоматичного планування навантаження на ресурси проекту після призначення ресурсів для виконання відповідних завдань проекту скористайтеся меню Level resources з метою використання опцій діалогового вікна Resource leveling (Рис. 20).

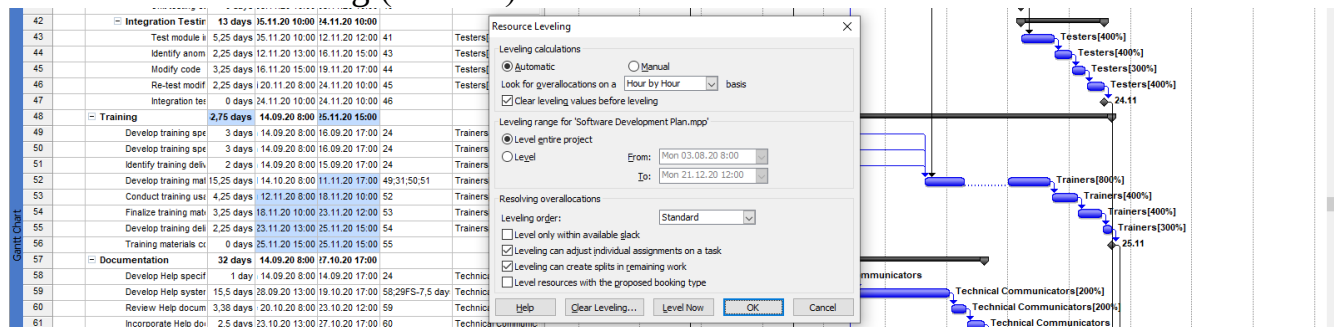


Рис. 20. Діалогове вікно для автоматичного управління навантаженням ресурсів у проекті.

Запуск планування ресурсів може відбуватися автоматично, у процесі призначення ресурсу на виконання завдання, якщо він виявиться перевантаженим, або в ручному режимі, після використання команди Вирівняти (Level now).

Вибір опції випадального списку Look for overallocations on a hour, day, or week дозволяє встановити тривалість часового інтервалу протягом якого ресурс має бути перевантажений для того, щоб він підлягав вирівнюванню, тобто, таким чином, ми задаємо поріг спрацювання процедури вирівнювання.

За умови автоматичного процесу вирівнювання, щоб не сповільнювати роботу з розкладом проекту рекомендують вимкнути опцію Clear leveling values before leveling. Використання цієї опції передбачає, що будь які затримки, які були внесені в розклад проекту в автоматичному режимі, або ж внесені вручну (див. п. 8 б) будуть очищені перед наступною процедурою вирівнювання.

Опції із розділу діалогового вікна Leveling range for (project name) дозволяють застосовувати процедуру вирівнювання до всього проекту або ж до призначень, які попадають у встановлені часові рамки. В останньому випадку можна уникнути застосування процедури вирівнювання до частини календарного плану проекту, який задовольняє стейкхолдерів проекту.

Важливу роль у виборі методу управління ресурсами проекту відіграють опції розділу Вирішення перевантажень (Resolving overallocations):

- Черговість вирівнювання (Leveling order) - задає черговість, до якого із завдань буде швидше встановлена затримка або ж здійснено його переривання після процесу аналізу перенавантаженості ресурсів. При цьому, завдання проекту можуть мати зарезервовані пріоритети (priority) своєї важливості для використання в процедурі вирівнювання. Завдання з нижчим пріоритетом є кандидатами на першочергове застосування процедури. За замовчування пріоритет завдань проекту встановлено в 500 одиниць. (Може змінюватися в межах від 0 (найнижчий пріоритет) до 1000 (найвищий пріоритет) у діалоговому вікні властивостей завдання (контекстне меню завдання)). Пріоритет по замовчуванню для всіх

завдань проекту в рамках мультипроектного управління можна змінити у вікні властивостей всього проекту.

- Вирівнювати тільки в межах наявних резервів часу (Level only within available slack) - метод управління ресурсами, який нагадує метод згладжування ресурсів із збереженням первісно встановленого критичного шляху проекту і передбачає використання резервів часу завдань для спроби зменшення завантаженості ресурсу. Дуже часто, таке обмеження, незважаючи на наявність резервів часу для некритичних завдань проекту, але для календарного графіка із наявністю складних логічних зв'язків, перешкоджає можливості зменшити завантаження ресурсів.
- Вирівнювання може встановлювати окремі призначення для завдання (Leveling can adjust individual assignments on a task) - опція, яка дозволяє проводити вирівнювання у випадку, якщо ресурс працює над завданням, незалежно від інших ресурсів, які виконують теж саме завдання.
- Вирівнювання може створювати переривання (поділ на частини) в роботі, що залишилась (Leveling can create splits in remaining work) - дозволяє вирівнюванню переривати завдання, створюючи поділ на частини.
- Вирівнювати завдання з вже запропонованими змінами в ресурсах за рахунок зроблених в процесі вирівнювання (Level tasks with proposed resources) - за замовчуванням, доступні ресурси, які появляються в процесі вирівнювання до уваги не беруться.

Окрім, запуску вирівнювання ресурсів, вікно дає можливість очистити результати вирівнювання.

В цілому, алгоритм автоматичного планування завантаженості ресурсів відповідає відомим крокам зменшення завантаженості описаним вище у пп. 7, 8.

Він полягає у тому, що після запуску процедури вирівнювання програма перевіряє по чергово кожен із ресурсів на предмет перенавантаження. Якщо ресурс виявляється перенавантаженим, програма шукає завдання, які призводять до перенавантаження відповідного ресурсу і ідентифікує до котрого із них може бути застосована затримка.

Слід враховувати, що затримка не може бути застосована для завдань, які характеризуються наступними параметрами, встановленими у діалоговому вікні з інформацією про завдання:

- ✓ Негнучке обмеження на початок або завершення завдання (Must Start On або Must Finish On);
- ✓ Гнучке обмеження на завершення (As Late As Possible), за умови що планування в проекті здійснюється від початку до завершення (параметр встановлюється у діалоговому вікні Інформація про проект);
- ✓ Гнучке обмеження на початок (As Soon As Possible), за умови що планування в проекті здійснюється від волонтаристськи встановленої дати завершення проекту до початку (параметр встановлюється у діалоговому вікні Інформація про проект);

- ✓ Пріоритет завдання встановлений як 1000, що, фактично, означає - не підлягає вирівнюванню;
- ✓ Завдання має встановлену користувачем фактичну дату початку (для цього в представленні Діаграма Ганта додайте стовпець Фактичний початок (Actual start) (така інформація для завдання, по суті, є аналогом встановлення негнучкого обмеження на початок). Однак, за умови, що є встановленою опція Leveling can create splits in remaining work у діалоговому вікні налаштувань вирівнювання ресурсів будь яка робота, що залишилась може бути перервана під час вирівнювання.

Після ідентифікації завдань, які є доступними для використання у процедурі вирівнювання, програма застосовує затримку до завдань, беручи до уваги логічні залежності між завданнями, дату початку, пріоритет і обмеження.

Для перегляду запропонованих програмою змін щодо завдань використовують представлення Діаграма Ганта з вирівнюванням (Leveling Gantt), яке можна викликати через меню More Views. При цьому, в табличній частині відображається стовпець Затримки вирівнювання (Leveling delay), а у графічній частині завдання представлені у горизонтальному розділенні.

Незважаючи на те, яким чином: в автоматичному режимі, чи вручну була встановлена затримка для завдання, вони піддаються очистці з використанням команди Очистити результати вирівнювання (Clear Leveling) у діалоговому вікні Resource leveling. Однак, слід врахувати можливість захисту окремих результатів вирівнювання (встановлення затримки або ж переривання завдання) від дії очистки, встановленням пріоритету для відповідного завдання, рівного 1000.